

ĐỀ SỐ

06

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $K(1; 1; 1)$ nhận $\vec{u} = (1; 0; 1)$, $\vec{v} = (1; 1; 0)$ làm cặp vectơ chỉ phương có phương trình tổng quát là

- A. $x + y + z - 3 = 0$. B. $x - y + z - 1 = 0$. C. $x + y - z - 1 = 0$. D. $-x + y + z - 1 = 0$.

Câu 2. Cho bảng phân bố tần số ghép nhóm về độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành như sau:

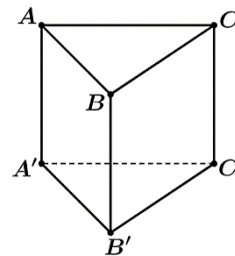
Độ dài (cm)	$[10; 20)$	$[20; 30)$	$[30; 40)$	$[40; 50]$
Tần số	8	18	24	10

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho.

- A. $s^2 = 83$. B. $s^2 = 84$. C. $s^2 = 85$. D. $s^2 = 86$.

Câu 3. Cho lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$. Góc giữa hai vectơ $\vec{BA}$ và $\vec{C'B'}$ bằng bao nhiêu?

- A. 30° .
B. 60° .
C. 120° .
D. 90° .



Câu 4. Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của một trường THPT qua thang điểm 100 được cho ở bảng sau:

Điểm	$[0; 20)$	$[20; 40)$	$[40; 60)$	$[60; 80)$	$[80; 100)$
Số học sinh	25	35	37	15	8

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị nào sau đây?

- A. 38,2. B. 40. C. 39,6. D. 42.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) có tổng n số hạng đầu tiên là $S_n = 5^n - 1$ với $n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân đó.

- A. $u_1 = 5$, $q = 4$. B. $u_1 = 4$, $q = 6$. C. $u_1 = 4$, $q = 5$. D. $u_1 = 6$, $q = 5$.

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A , B , M thẳng hàng là

- A. $M(4; -5; 0)$. B. $M(2; -3; 0)$. C. $M(0; 0; 1)$. D. $M(4; 5; 0)$.

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$ là

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- A. $\min_{[2;4]} y = 6$. B. $\min_{[2;4]} y = -2$. C. $\min_{[2;4]} y = -3$. D. $\min_{[2;4]} y = \frac{19}{3}$.

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

- A. $[-2; 4]$. B. $[-4; 2]$.
C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$. D. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Câu 9. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 1$ và $y = x - 1$ bằng

- A. $\frac{\pi}{6}$. B. $\frac{13}{6}$. C. $\frac{13\pi}{6}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+3}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.
B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-3; +\infty)$.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Câu 11. Cho hai biến cố A và B với $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,4$ và $P(AB) = 0,2$. Xác suất để A hoặc B xảy ra bằng

- A. 0,3. B. 0,4. C. 0,6. D. 0,5.

Câu 12. Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

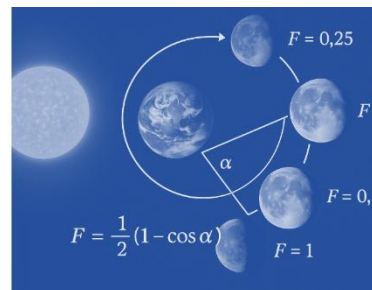
- A. 10. B. 8. C. $\frac{26}{3}$. D. $\frac{32}{3}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 13. Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, mặt đối diện với Trái Đất thường chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một phần. Các pha của Mặt Trăng mô tả mức độ phần bề mặt của nó được Mặt Trời chiếu sáng. Khi góc giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng là α ($0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$) thì tỉ lệ F của phần Mặt Trăng được chiếu sáng cho bởi công thức $F = \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha)$.

Biết rằng $F = 0$ khi có trăng mới; $F = 0,25$ khi có trăng lưỡi liềm; $F = 0,5$ khi có trăng bán nguyệt đầu tháng và cuối tháng;

$F = 1$ khi trăng tròn. (Theo trang usno.navy.mil).

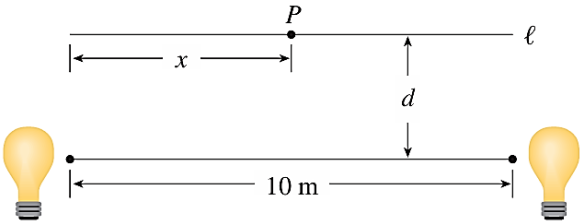


Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Khi có trăng mới thì $\alpha = 90^\circ$.	☐	☐
b) Khi có trăng lưỡi liềm thì $\alpha = 60^\circ$ hoặc $\alpha = 300^\circ$.	☐	☐
c) Khi có trăng bán nguyệt đầu tháng hoặc cuối tháng thì $\alpha = 90^\circ$ hoặc $\alpha = 270^\circ$.	☐	☐
d) Khi có trăng tròn thì $\alpha = 180^\circ$.	☐	☐

Câu 14. Hai nguồn sáng có cường độ giống hệt nhau được đặt cách nhau 10 mét. Một vật sẽ được đặt tại một điểm P nằm trên một đường thẳng ℓ , song song với đường nối hai nguồn sáng và cách đường đó một khoảng d mét (xem hình vẽ).

Ta muốn đặt điểm P trên đường ℓ sao cho cường độ chiếu sáng tại P là nhỏ nhất. Ta cần biết rằng **cường độ chiếu sáng tại điểm đơn lẻ tỉ lệ thuận với cường độ của nguồn và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến nguồn đó.**

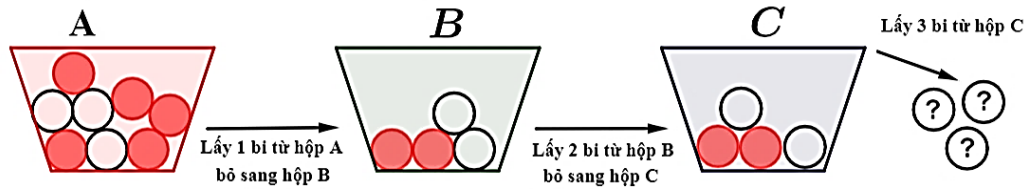
Đặt hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O trùng với nguồn sáng bên trái, tia Ox chứa đoạn nối hai nguồn sáng, tia Oy hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là mét.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Khoảng cách từ P đến các nguồn sáng là $r_1 = \sqrt{x^2 + d^2}$; $r_2 = \sqrt{(x+10)^2 + d^2}$.	☐	☐
b) Tổng cường độ chiếu sáng tại P là $I(x) = k \left(\frac{1}{x^2 + d^2} + \frac{1}{(x-10)^2 + d^2} \right)$; với $k > 0$ là hằng số tỉ lệ.	☐	☐
c) Khi $d = 5$ mét, cường độ ánh sáng tại P đạt cực tiểu khi $x = 5$ mét.	☐	☐
d) Khi $d = 10$ mét, cường độ ánh sáng không đạt cực tiểu khi P ở vị trí chính giữa của thanh ℓ .	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

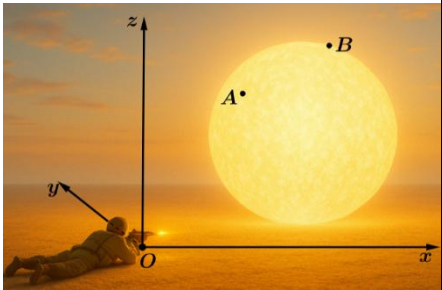
Câu 15. Hộp A có 5 bi đỏ và 3 bi vàng, hộp B có 2 bi đỏ và 2 bi vàng, hộp C có 2 bi đỏ và 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 1 bi từ hộp A bỏ sang hộp B, rồi lấy ngẫu nhiên 2 bi từ hộp B bỏ sang hộp C, sau cùng lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp C.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Xác suất để lấy được 1 bi vàng từ hộp A bằng $\frac{5}{8}$.	☐	☐
b) Xác suất để lấy được 2 bi khác màu từ hộp B bằng $\frac{2}{5}$.	☐	☐
c) Xác suất để lấy được cả 3 bi màu đỏ từ hộp C bằng $\frac{1}{20}$.	☐	☐
d) Biết rằng 3 bi được lấy từ hộp C màu đỏ, xác suất để 3 bi đó vốn thuộc về 3 hộp khác nhau bằng $\frac{1}{6}$.	☐	☐

Câu 16. Trong một mô hình game 3D, với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, đơn vị trên mỗi trục là mét, mặt đất là mặt phẳng (Oxy). Người chơi cùng với khẩu súng của anh ta được xem như một chất điểm, xuất phát từ vị trí gốc tọa độ O và di chuyển trên mặt đất. Hai mục tiêu nhắm bắn là các vị trí cố định $(5; 5; 5)$, $(5; 10; 10)$.

Để tăng thêm độ hấp dẫn trò chơi, người ta dùng công nghệ hologram tạo ra một quả cầu giả lập bán kính thay đổi, có ánh sáng lấp lánh luôn đi qua hai điểm mục tiêu và lần trên mặt đất, làm người chơi có phần hoa mắt và khó nhắm bắn trúng các mục tiêu này.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Mục tiêu gần nhất cách người chơi khoảng 8,5 m (làm tròn đến hàng phần chục).	☐	☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

b) Biết viên đạn có thể bắn xuyên quả cầu, người chơi cần đứng vị trí $(5; 0; 0)$ để bắn trúng cùng lúc hai mục tiêu.	☐	☐
c) Gọi M là điểm tiếp xúc của quả cầu với mặt đất thì M luôn thuộc một đường tròn cố định có bán kính bằng 8 m .	☐	☐
d) Khoảng cách ngắn nhất từ vị trí người chơi (gốc tọa độ O) đến điểm M bằng 5 m .	☐	☐

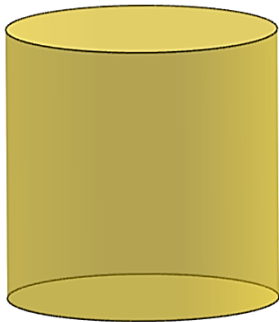
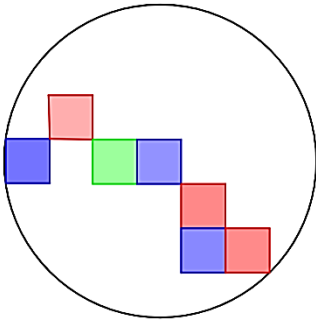
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17. Mai là một cô gái dễ mến, tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì cô không phải là người đơn giản. Hôm ấy có người bạn trai hẹn đi ăn trưa, Mai cho biết cô sẽ gặp người đó vào thời điểm kim giờ và kim phút gặp nhau lần đầu tiên kể từ sau 12h trưa. Nếu người bạn trai ấy đến địa điểm hẹn vào lúc 12h30 trưa thì anh ấy sẽ phải chờ Mai bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Câu 18. Một vật đựng đồ chơi lắp ghép của trẻ con có dạng hình trụ với chiều cao bằng 15 cm . Người ta nhìn vào bên trong hình trụ này thì thấy có các mảnh ghép hình vuông được đặt vừa khít như hình vẽ. Biết mỗi mảnh ghép hình vuông có cạnh 2 cm . Thể tích vật đựng hình trụ này là bao nhiêu cm^3 (làm tròn đến hàng đơn vị, bỏ qua độ dày của vỏ hộp).

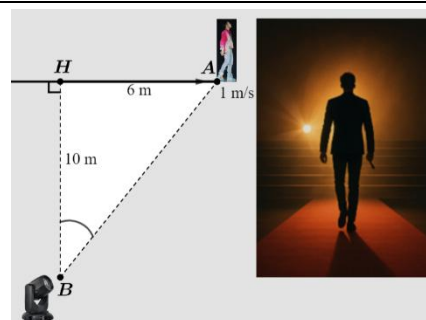


Trả lời:

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

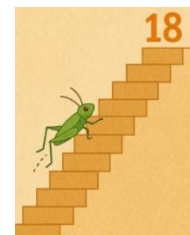
- Câu 19.** Khi ca sĩ **Sơn Tùng** **ATM** bước ra sân khấu, có một đèn pha luôn chiếu sáng vào anh. Đèn pha được đặt ở vị trí B , cách đoạn đường mà ca sĩ đang đi một khoảng BH bằng 10 m . Biết rằng Sơn Tùng đi ra với tốc độ 1 m/s , khi ca sĩ cách điểm H trên con đường khoảng 6 m thì đèn pha đang quay với tốc độ bao nhiêu rad/s (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:



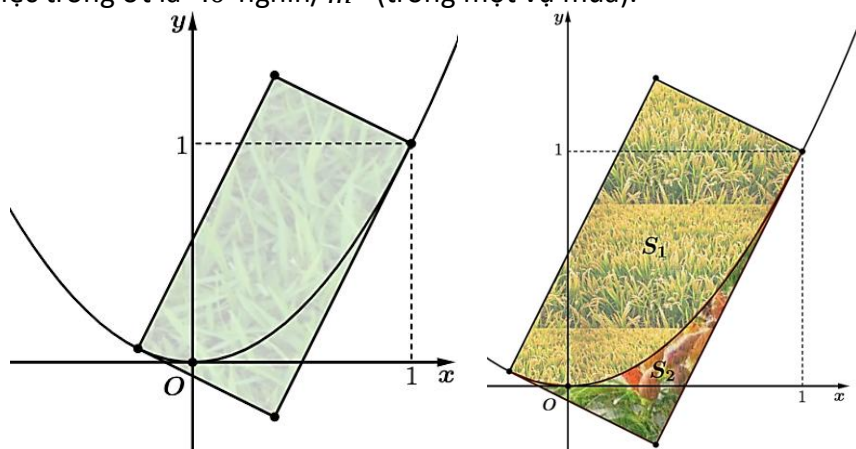
- Câu 20.** Một con châu chấu nhảy lên cầu thang có 18 bậc. Mỗi lần nhảy con châu chấu có thể nhảy 1 bậc hoặc 2 bậc. Tính xác suất để con châu chấu hoàn thành 18 bậc thang với số lần nhảy 2 bậc không bé hơn số lần nhảy 1 bậc (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:



- Câu 21.** Ông Vượng mới khai phá được một mảnh đất hình chữ nhật, nhà nước chưa cấp sổ nên ông cũng chưa biết rõ diện tích mảnh đất là bao nhiêu, chỉ nhớ rằng bản thân là học sinh giỏi toán 12 năm liền thời phổ thông mà thôi. Mảnh đất của ông Vượng nằm ở một vị trí thuận lợi để trồng trọt vì có một dòng suối nhỏ chảy qua với hình dáng một parabol, dòng suối nhỏ này chia mảnh đất ra làm hai phần có diện tích S_1 , S_2 ($S_1 > S_2$). Riêng mảnh đất có diện tích S_2 được xem như hình phẳng giới hạn bởi parabol cùng hai tiếp tuyến vuông góc của parabol đó.

Vào vụ Hè thu, ông Vượng quyết định trồng lúa trên phần đất có diện tích S_1 và trồng ớt trên phần đất có diện tích S_2 . Dự kiến lợi nhuận mang lại từ việc trồng lúa là $30\text{ nghìn}/\text{m}^2$ và lợi nhuận từ việc trồng ớt là $40\text{ nghìn}/\text{m}^2$ (trong một vụ mùa).



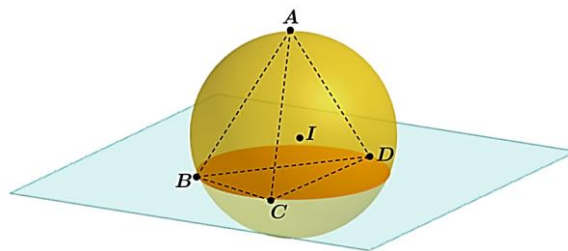
Ông quyết định dựng hệ trục Oxy như hình vẽ với gốc O trùng với điểm cực trị của dòng suối dạng parabol, đơn vị trên mỗi trục là 100 mét. Tính tổng lợi nhuận theo dự kiến của ông Vượng

sau vụ Hè thu này (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng), biết rằng diện tích con suối không đáng kể.

Trả lời:

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 0; 2)$ và đi qua điểm $A(0; 1; 1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Trả lời:



HẾT